

9/7일 과제 1 C++ 보고서

과제1에서 중요하다고 생각한 조건은 모든 변수와 함수가 클래스의 멤버여야 된다는 것이다. 즉 입력 받고 반복문을 사용할 때 사용하는 변수, 배열이 모두 클래스의 멤버여야 한다는 것이다.

그리고 어차피 클래스 멤버 함수만을 사용해야하기 때문에 모든 변수들은 `private`에 선언하였다.

생성자에서 초기값을 설정한다고 생각해서 초기값들을 넣으려고 했는데 로직이 간단해서 그냥 전체합과 평균값도 구하였다. 여기서 `c++`에서 사용하는 `new`로 배열을 동적할당 하였다.

이후 최대값, 최솟값 전체합을 구하는 로직은 최대값 보다 큰수가 나오면 최대값을 갱신하고 최솟값보다 작은 값이 나오면 최솟값은 갱신하도록 했다. 그리고 그를 입력받을 때마다 전체합에 계속 더해 전체합을 구했다. 평균은 전체합을 원소 개수로 나누어 구했다.

```
몇 개의 원소를 할당하겠습니까? : 5
정수형 데이터 입력 : 2
정수형 데이터 입력 : 3
정수형 데이터 입력 : 4
정수형 데이터 입력 : 5
정수형 데이터 입력 : 6
최대값 : 6
최솟값 : 2
전체합 : 20
평균 : 4
```

실행 결과는 다음과 같다. 평균이 `double`인데 `4.000000`으로 나오지 않는 이유는 `cout`에서 자동으로 소수점을 버려주는 것이라고 한다.

```
몇 개의 원소를 할당하겠습니까? : 4
정수형 데이터 입력 : 1
정수형 데이터 입력 : 2
정수형 데이터 입력 : 3
정수형 데이터 입력 : 4
최대값 : 4
최솟값 : 1
전체합 : 10
평균 : 2.5
```

평균이 소수가 나오는 경우에도 뒤에 `0000`은 버려지는 것을 알수 있다